Лабораторная работа №3.4.5.
Петля гистерезиса

Данила Шеломанов, Павел Рудачихин. Б04-507

07.10.2026

1 Аннотация

Целью настоящей работы является измерение параметров петель гистерезиса трёх тороидальных образцов ферромагнитных магнитомягких материалов (кремнистого железа, пермаллоя и феррита): индукция насыщения, коэрцитивное поле, остаточная индукция, дифференциальная магнитная проницаемость.

В основе экспериментального метода лежит пропорциональность напряжённости магнитного поля внутри катушки и тока через неё, зависимость ЭДС от магнитной индукции, интегрирующие свойства RC-цепочки. Таким образом на экране осциллографа воспроизводится петля гистерезиса в некотором масштабе.

2 Теоретическое введение

Магнитная индукция B в ферромагнетике зависит не только от напряжённости поля H, но и от предыстории образца. Типичный график зависимости $B(H)$ для ферромагнетика представлен на рис. 1. Если к образцу прикладывать переменное внешнее магнитное поле, то его состояние в координатах HB будет меняться по замкнутой кривой – петле гистерезиса.

Концы петель гистерезиса лежат на кривой OAC. Она соответствует начальной кривой намагничивания $M(H)$ с учётом $B = \mu_0(H + M)$, где M – намагниченность, μ_0 – магнитная постоянная. Наклон кривой намагничивания характеризуется дифференциальной магнитной проницаемостью

$$\mu = \frac{1}{\mu_0}\frac{dB}{dH} \tag{1}$$

Магнитную индукцию B можно определить с помощью ЭДС, возникающей при изменении магнитного потока Ф в катушке, намотанной на образец. Если индукция однородна, то для катушки с N витками и образца сечением S имеем

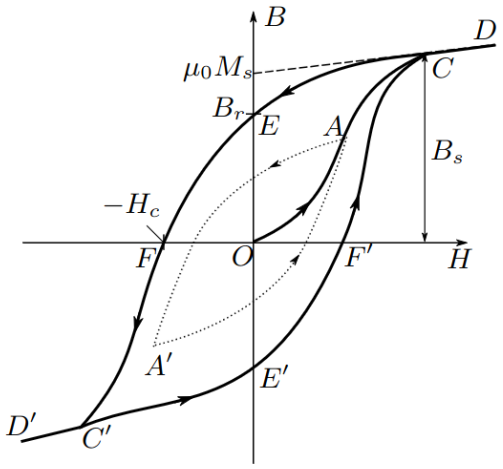


Рис. 1: Петля гистерезиса ферромагнетика:B_r – остаточная индукция, H_c – коэрцитивное поле, OAC – начальная кривая намагничивания.

$$|B| = \frac{1}{SN}\int \mathcal{E}dt \tag{2}$$

Для интегрирования можно использовать RC-цепочку (см. рис. 2). Зададим следующие условия:

1. сопротивление источника мало по сравнению с R
2. выходное сопротивление велико по сравнению с R
3. сопротивление R достаточно велико, и почти всё падение напряжения приходится на него: $U_{\text{вых}} \ll U_{\text{вх}}$

Пусть на вход RC-цепочки подан синусоидальный сигнал с частотой ω_0, тогда отношение выходного и входного напряжений

$$\frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{1/(\omega_0 C)}{\sqrt{R^2 + 1/(\omega_0 C)^2}} = \frac{1}{\sqrt{(\omega_0\tau)^2 + 1}} \approx \frac{1}{\omega_0\tau} \tag{3}$$

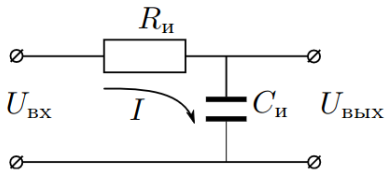


Рис. 2: RC-цепочка

Условие 3 соответствует $\tau \gg 1/\omega_0$.

При таких условиях ток в цепи равен $I = (U_{\text{вх}} - U_{\text{вых}})/R \approx U_{\text{вх}}/R$, и для напряжения на выходе имеем

$$U_{\text{вых}} = \frac{q}{C} = \frac{1}{C}\int_0^t I dt \approx \frac{1}{\tau}\int_0^t U_{\text{вх}} dt \tag{4}$$

где $\tau = RC$ – постоянная времени RC-цепочки. Отсюда для индукции получаем

$$|B| = \frac{\tau}{SN} U_{\text{вых}} \tag{5}$$

В работе используются тороидальные образцы ферромагнетиков. Для равномерной намагничивающей обмотки с числом витков N_0 и током I, намотанной на тор радиусом окружности R и радиусом сечения r по теореме о циркуляции имеем

$$H = \frac{N_0}{2\pi R} I \tag{6}$$

Поле можно считать однородным при $r \ll R$.

3 Описание установки

В работе используются: автотрансформатор, понижающий трансформатор, интегрирующая RC-цепочка, амперметр, вольтметр, электронный осциллограф, делитель напряжения, образцы с двумя обмотками.

Схема установки приведена на рис. 3. Сетевое напряжение с помощью трансформаторов T подаётся на намагничивающую обмотку N_0 исследуемого образца. Последовательно этой катушке включён резистор R_0, напряжение U_R с которого подаётся на канал X осциллографа. Амперметром A измеряется действующее значение переменного тока в намагничивающей обмотке.

Напряжение с измерительной обмотки $N_{\text{и}}$ подаётся на вход RC-цепочки. Выход цепочки подключён к Y каналу осциллографа.

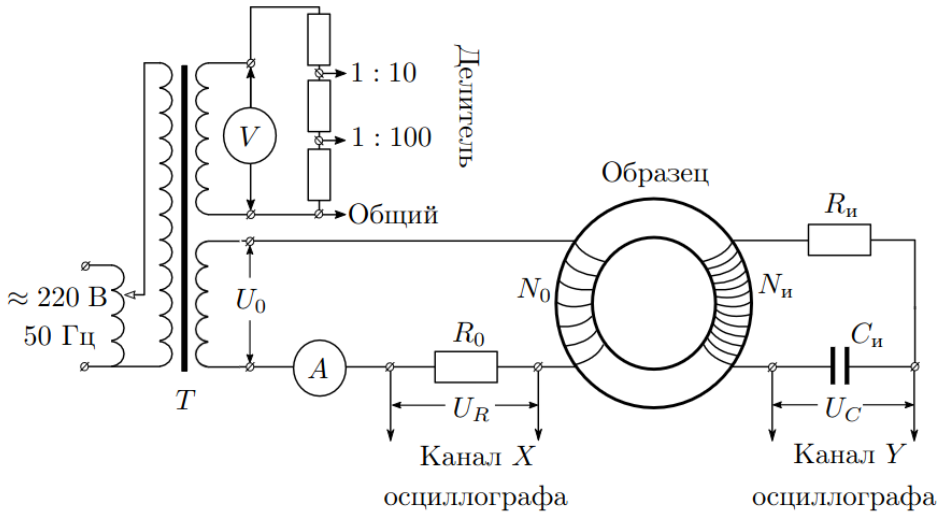


Рис. 3: Схема установки

4 Результаты и обсуждения

4.1 Измерение предельных петель гистерезиса

Путём изменения коэффициента трансформации автотрансформатора ток в намагничивающей обмотке подобран так, чтобы на осциллографе наблюдалась предельная петля гистерезиса (см.рис. 4): при увеличении тока площадь петли уже не меняется, увеличивается лишь длина её «усов». В таком режиме измерены расстояние между пересечениями петли с осью абсцисс $2X_c$ и с осью ординат $2Y_r$, пропорциональные коэрцитивному полю H_c и остаточной индукции B_r соответственно.

Таблица 1: Параметры гистерезисных петель

	Кремнистое железо	Пермаллой	Феррит
H_c, А/м	58 ± 5	28 ± 3	13,5 ± 1,6
$H_c^{\text{спр}}$, А/м	12 – 40	5,6 – 40	16 – 1600
B_r, Тл	0,67 ± 0,09	1,08 ± 0,10	0,031 ± 0,014
$B_r^{\text{спр}}$, Тл	0,1 – 0,5	–	0,045 – 0,150
B_s,Тл	1,85 ± 0,10	1,19 ± 0,10	0,173 ± 0,014
$B_s^{\text{спр}}$, Тл	1,95 – 2,1	1,05 – 1,60	0,1 – 0,4

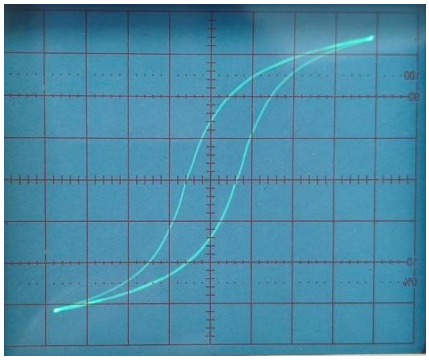
Полученные значения согласуются со справочными данными.

Все материалы в данной работе – магнитомягкие. Они обычно используются в качестве сердечников в электромагнитах и трансформаторах. Значение коэрцитивной силы и индукции насыщения определяет область применения этих материалов.

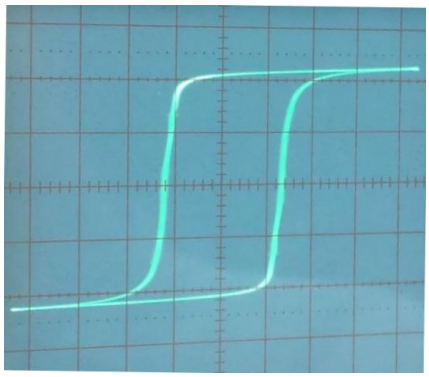
Кремнистое железо имеет высокую коэрцитивную силу, но вместе с тем высокую индукцию насыщения. Это свойство полезно в электромагнитах и силовых трансформаторах. Кроме того, кремнистое железо – относительно дешёвый магнитомягкий материал.

Пермаллой имеет меньшую коэрцитивную силу и почти прямоугольную петлю гистерезиса. Поэтому его можно использовать в трансформаторах низкого тока и магнитных датчиках.

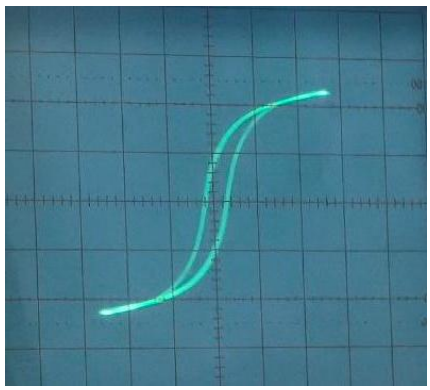
Феррит имеет малую площадь петли гистерезиса, поэтому его используют в высокочастотных трансформаторах, потому что тепловые потери за один цикл перемагничивания малы. Однако



(a) Кремнистое железо



(b) Пермаллой



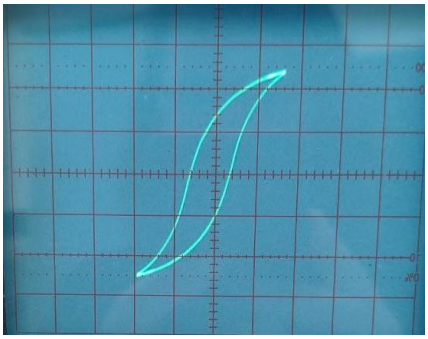
(c) Феррит

Рис. 4: Предельные петли

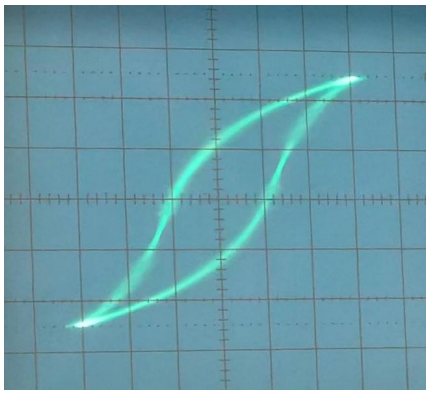
низкая индукция насыщения ограничивает мощность ферритовых трансформаторов.

4.2 Получение начальной кривой намагничивания

Начиная с предельного значения тока из предыдущего подпункта, измерили ширину $2X$ и высоту $2Y$ петель, пропорциональные H_{max} и B_{max} соответственно, при 8–11 разных значениях тока. Некоторые виды полученных таким образом частных петель представлены на рис. 5.



(a) Кремнистое железо



(b) Феррит

Рис. 5: Промежуточные петли

4.3 Калибровка оси X осциллографа

Для 9 значений тока I_A из использованного в работе диапазона, снятых с амперметра, измерены двойные амплитуды $2X$ показаний осциллографа при разных коэффициентах усиления K_x (см. рис. 6). Из линейной аппроксимации методом наименьших квадратов получен коэффициент зависимости $2X = kI_A$ для трёх K_x. С учётом $I = \sqrt{2}I_A$ получен переводной коэффициент $\kappa X = I$. В конечном счёте, напряжённость вычисляется так

$$H = \frac{N_0}{2\pi R}\kappa(K_x)X = \alpha\kappa(K_x)X \tag{7}$$

где α определяется параметрами образца.

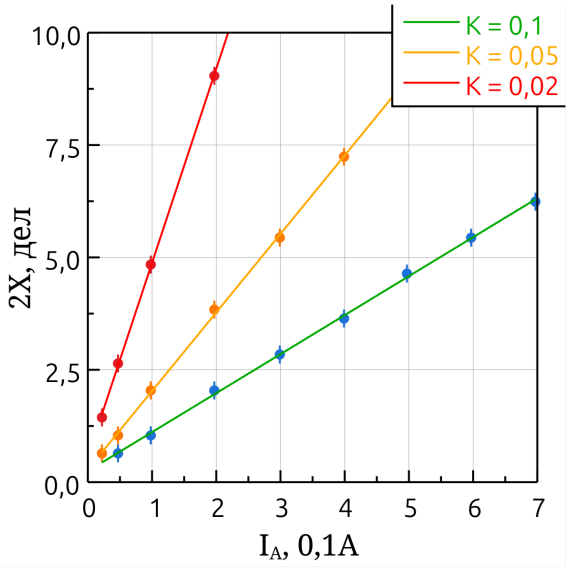


Рис. 6: Калибровка оси X осциллографа

Таблица 2: Коэффициент $\kappa X = I$

K_x	κ, мА/дел	κ/K_x, мА/дел
0,1	325 ± 4	3250 ± 40
0,05	161,6 ± 1,8	3233 ± 36
0,02	65,5 ± 0,8	3275 ± 40

4.4 Калибровка оси Y осциллографа

Канал Y осциллографа был подключён к делителю 1:100 параллельно вольтметру. Амплитуда сигнала составила (2,3 ± 0,2) деления при коэффициенте усиления $K_y = 0{,}1$. Действующее напряжение на вольтметре $V = (167,4 \pm 0,3)$ мВ, значит амплитуда $U = (236,7 \pm 0,4)$ мВ. Измеренное по осциллографу $U^* = (230 \pm 20)$ мВ. При такой высокой погрешности калибровка не нужна.

4.5 Постоянная времени RC-цепочки

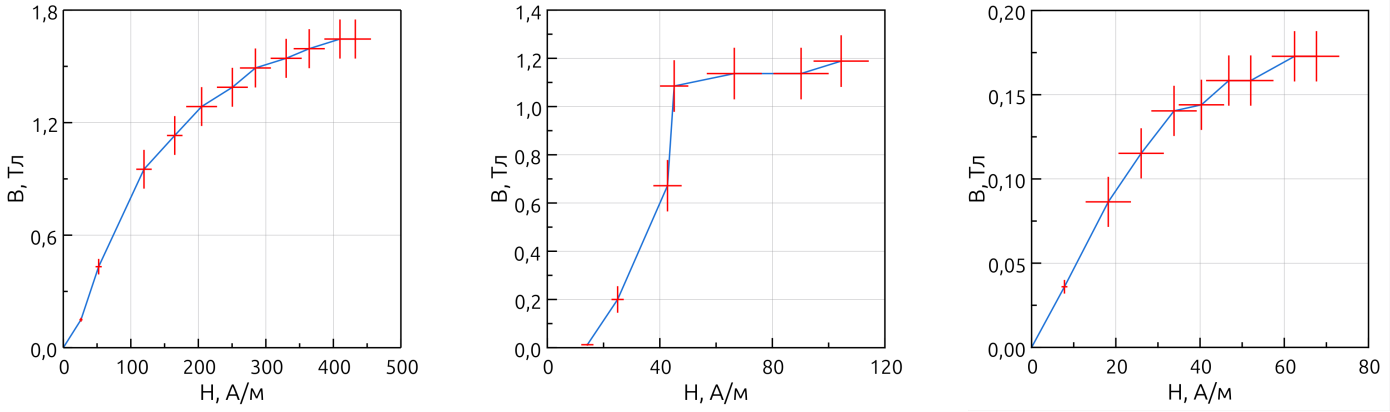
Постоянная времени RC-цепочки определена по отношению входного и выходного напряжения с помощью вольтметра, так как у него меньше погрешность. Она близка к определённой по номиналам R и C $\tau(RC) \approx 400$ мс.

$$\tau = (432 \pm 4) \text{ мс}$$

4.6 Кривая намагничивания

По экспериментальным точкам получена кривая в координатах B(H) для трёх образцов (см. рис. 7).

Кривая намагничивания железа имеет классический вид. Большинство экспериментальных точек попали в область выхода на насыщение 200 – 400 А/м, когда движение доменных стенок замедляется и магнитные моменты доменов выстраиваются по полю. В диапазоне 50 – 150 А/м имеет место максимально быстрый рост намагниченности, что соответствует необратимому смещению стенок доменов. Можно предположить, что область обратимого намагничивания и линейной



(a) Кремнистое железо (b) Пермаллой (c) Феррит

Рис. 7: Начальные кривые намагничивания B(H)

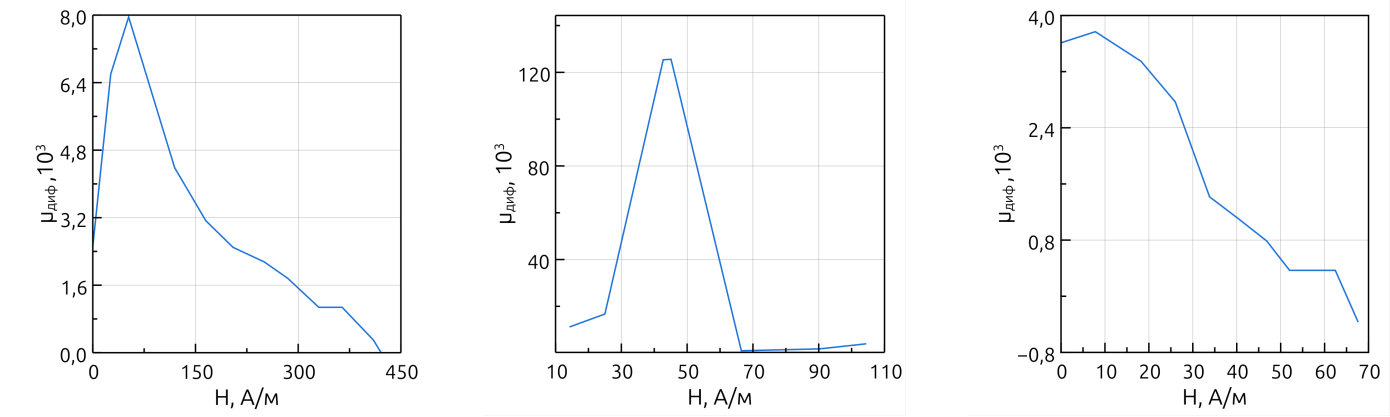
зависимости лежит в диапазоне 0 – 50 А/м.

Трудности измерения линейного участка зависимости связаны с погрешностью осциллографа, низким напряжением на измерительной обмотке и потерями на RC-цепочке.

Кривая намагничивания пермаллоя характерна стремительным ростом намагниченности в области 40 – 50 А/м. Это указывает на способность его доменных стенок перемещаться почти беспрепятственно при достижении данного порогового значения поля.

Кривая намагничивания феррита отличается меньшей выпуклостью. Значит, движение доменных стенок затруднено при любом значении магнитного поля. Причина этого – микроскопическая структура феррита. Во-первых, его кристаллическая решётка не металлическая, как у кремнистого железа или пермаллоя. Во-вторых, керамическая структура феррита содержит зёрна и поры.

Дифференцированием получена кривая $\mu_{\text{диф}}(H)$ (см. рис. 8). По ней оценены начальные и максимальные значения дифференциальной магнитной проницаемости (см. табл. 3). Они подтверждают вышеизложенные наблюдения о характере начальных кривых намагничивания.



(a) Кремнистое железо (b) Пермаллой (c) Феррит

Рис. 8: Дифференциальная магнитная проницаемость $\mu_{\text{диф}}(H)$

Таблица 3: Значения магнитной проницаемости

	Кремнистое железо	Пермаллой	Феррит
$\mu_{\text{нач}}$	2400	11 000	3600
$\mu_{\text{нач}}^{\text{спр}}$	500 – 9000	2000 – 10 000	800 – 1200
$\mu_{\text{макс}}$	7900	125 000	3700
$\mu_{\text{макс}}^{\text{спр}}$	7000 – 40 000	3500 – 100 000	2000 – 3000

5 Выводы

В работе исследованы петли гистерезиса и начальные кривые намагничивания трёх магнитомягких ферромагнетиков — кремнистого железа, пермаллоя НП50 и феррита 1000 нн.

Измерены основные магнитные характеристики этих материалов: коэрцитивное поле, остаточная индукция, индукция насыщения, а также начальная и максимальная дифференциальная магнитная проницаемость. Значения согласуются со справочными данными.

Установлено, что наибольшей индукцией насыщения и коэрцитивным полем обладает кремнистое железо, наибольшей дифференциальной магнитной проницаемостью – пермаллой. Показано, что феррит обладает наименьшей петлёй гистерезиса. Указано, как эти свойства определяют область применения исследуемых материалов.

Основной источник погрешности – измерение параметров кривой гистерезиса на экране осциллографа.

Для более точного построения кривой намагничивания следовало получить больше экспериментальных точек в области малых полей. Для этого необходимо увеличить амплитуду сигнала на измерительной обмотке для качественного наблюдения петли на осциллографе, например, за счёт увеличения числа витков.

6 Приложение

Таблица 4: Параметры установки

Параметр	Значение
Максимальное напряжение в цепь намагничивающей катушки U_0	6,3 В
Сопротивление шунта R_0	0,3 Ом
Сопротивление резистора RC-цепочки $R_и$	20 кОм
Ёмкость конденсатора RC-цепочки $C_и$	20 мкФ

Таблица 5: Параметры образцов

№ образца	1	2	3
Материал	Кремнистое железо	Пермаллой НП50	Феррит 1000 нн
Число витков намагн. обмотки N_0	35	35	40
Число витков изм. обмотки $N_и$	350	220	400
Площадь сеч. сердечника S, см^2	1,2	3,8	3,0
Длина сердечника $2\pi R$, см	10	24	25
Связь H(I), $\alpha = N_0/2\pi R$, 1/м	350	146	160

Таблица 6: Измерение τ

	Осциллограф	Вольтметр
U_{in}, В	$11,0 \pm 1,0$	7,98 $\pm 0,03$
U_{out}, мВ	80 ± 5	$58,8 \pm 0,3$
U_{out}/U_{in}	137 ± 21	$135,7 \pm 1,2$
$U\tau$, мс	436 ± 67	432 ± 4